Computação Gráfica e Processamento de Imagem	
Professor: EDILSON LIMA	

ATIVIDADE PRÁTICA – Animação

Objetivo

Desenvolver individualmente uma **animação gráfica 3D** utilizando Python no Google Colab, aplicando conceitos estudados em aula sobre:

- animação por sequência de quadros;
- transformações geométricas;
- pipeline de visualização;
- câmera e projeção;
- iluminação local;
- modelo de iluminação de Phong;
- propriedades dos materiais;
- geração e armazenamento dos quadros da animação.

SITUAÇÃO-PROBLEMA

Vinheta 3D de um objeto com aparência variável

Imagine que você foi contratado individualmente para desenvolver uma **pequena vinheta gráfica 3D** destinada à apresentação de um produto.

A empresa deseja uma animação em que um objeto tridimensional seja apresentado inicialmente com uma determinada aparência e, durante a animação:

1. realize um movimento de rotação;
2. permaneça iluminado por uma fonte de luz;
3. tenha sua aparência modificada progressivamente;
4. apresente claramente componentes de iluminação ambiente, difusa e especular;
5. termine visualmente diferente de como começou.

A ideia é demonstrar que **um objeto pode manter a mesma geometria e, ao mesmo tempo, apresentar diferentes percepções visuais devido à iluminação e às propriedades do material**.

2. Seu desafio

Você deverá desenvolver integralmente, em **Python no Google Colab**, uma animação tridimensional.

O objeto poderá ser:

- cubo;
- esfera;
- pirâmide;
- poliedro;
- outro objeto tridimensional escolhido por você.

A atividade original emprega um cubo composto por faces triangulares. Nesta nova versão, a escolha do objeto faz parte do trabalho do estudante.

Importante

A solução deverá ser desenvolvida **individualmente**.

Cada aluno deverá possuir sua própria implementação, parâmetros, experimentos, resultados e conclusões.

3. ETAPA 1 – Construção do objeto 3D

Primeiramente, crie a representação geométrica do objeto escolhido.

Identifique na documentação do Google Colab:

- objeto escolhido;
- vértices;
- faces;
- posição inicial;
- sistema de coordenadas utilizado.

Explique:

Como os vértices e as faces utilizados permitem construir visualmente o objeto escolhido?

Apresente uma imagem do objeto antes de iniciar a animação.

4. ETAPA 2 – Transformação geométrica e animação

A animação deverá ser construída utilizando uma **sequência de quadros**.

O material original utiliza a rotação contínua em torno do eixo Y e relaciona diretamente a alteração da matriz de transformação com a produção dos quadros da animação.

Nesta atividade, você deverá fazer o objeto realizar pelo menos **uma transformação geométrica ao longo do tempo**.

Você poderá trabalhar com:

Rotação

Fazer o objeto girar em torno de um determinado eixo.

Translação

Alterar progressivamente sua posição.

Escala

Modificar progressivamente seu tamanho.

Combinação

Combinar duas ou mais transformações.

Requisito

O movimento deverá ocorrer progressivamente.

Não basta apresentar:

posição inicial → posição final.

Deverá existir uma sequência intermediária de estados que produza a percepção de movimento.

5. ETAPA 3 – Iluminação

Agora você deverá incorporar o **modelo de iluminação local de Phong**.

A iluminação deverá considerar as três componentes trabalhadas na atividade original:

- **ambiente**;
- **difusa**;
- **especular**.

O objeto deverá permanecer adequadamente iluminado durante a animação.

Experimento obrigatório

Antes de produzir a animação final, selecione um quadro e apresente três resultados:

Resultado A

Somente contribuição ambiente.

Resultado B

Contribuições ambiente + difusa.

Resultado C

Contribuições ambiente + difusa + especular.

Apresente os resultados lado a lado.

Responda:

1. Qual é a contribuição da componente ambiente?
2. Qual mudança ficou evidente quando a componente difusa foi acrescentada?
3. O que aconteceu quando a componente especular foi adicionada?
4. Qual componente contribuiu para o aparecimento do brilho sobre o material?

6. ETAPA 4 – Transformação da aparência do material

Esta será uma das partes mais importantes do exercício.

Na atividade original, os parâmetros k_s, relacionado à componente especular, e s, relacionado ao expoente especular, são modificados ao longo da animação para provocar uma transição na aparência do material. [U3S3 - Ati...de Prática | PDF]

Seu objeto deverá começar com uma determinada aparência e terminar com outra.

Por exemplo:

Fosco → intermediário → brilhante

Você deverá investigar quais propriedades precisam ser modificadas para produzir essa transformação.

Experimento obrigatório

Antes da animação final, produza três imagens estáticas do mesmo objeto:

Estado inicial

Material predominantemente fosco.

Estado intermediário

Material com característica intermediária.

Estado final

Material com comportamento especular mais evidente.

Mantenha:

geometria + câmera + posição do objeto + iluminação

e modifique apenas as propriedades necessárias do material.

Analise

Explique:

1. O que caracteriza visualmente o estado inicial?
2. Como o brilho se comporta no estado intermediário?
3. O que caracteriza o estado final?
4. Como $k_s$influencia o resultado?
5. Como o expoente especular $s$influencia o resultado?
6. Por que é possível mudar a aparência do objeto sem modificar sua geometria?

7. ETAPA 5 – Produção dos quadros

Agora você deverá combinar:

Geometria + Transformação + Câmera + Iluminação + Material + Tempo

Cada instante da animação deverá produzir um novo quadro.

A atividade original relaciona esse processo ao pipeline:

geometria → transformações → rasterização → iluminação → framebuffer → armazenamento dos quadros.

Para demonstrar que você compreendeu esse processo, selecione alguns quadros representativos da animação.

Por exemplo:

Início | 25% | 50% | 75% | Final

Organize-os em sequência no Google Colab.

Embaixo de cada imagem, informe resumidamente:

- estado da transformação;
- estado do material;
- principal característica visual percebida.

8. ETAPA 6 – Animação final

Finalmente, reúna os quadros produzidos para criar uma **animação contínua**.

O produto final poderá ser apresentado no formato de:

GIF ou vídeo.

A animação deverá evidenciar simultaneamente:

Movimento

O objeto deve apresentar movimento por meio de transformação geométrica.

Iluminação

A forma do objeto deverá ser percebida por meio do modelo de iluminação.

Transformação do material

A aparência deverá mudar ao longo do tempo.

Continuidade

O resultado deverá apresentar uma sequência visual coerente, evitando mudanças abruptas não justificadas.

9. DESAFIO AUTORAL

Depois de obter o resultado mínimo, escolha **uma modificação adicional** para tornar sua solução diferente do exemplo básico da atividade.

Você poderá investigar, por exemplo:

- modificar a posição da fonte de luz durante a animação;
- acrescentar uma segunda transformação geométrica;
- utilizar mais de uma fonte de iluminação;
- substituir o objeto por uma geometria mais complexa;
- incorporar textura;
- criar outra transformação progressiva de material.

A atividade anexada também propõe extensões envolvendo movimento da luz, segunda fonte, substituição do objeto e aplicação de textura.

10. O que deverá aparecer no Google Colab?

O notebook será também o **relatório prático individual da atividade**.

Organize-o utilizando células de texto e desenvolvimento na seguinte sequência:

1. Identificação

Título da atividade:

2. Descrição da proposta

Explique resumidamente:

- objeto escolhido;
- transformação geométrica escolhida;
- comportamento esperado da animação;
- estratégia escolhida para transformar a aparência do material.

3. Construção da geometria

Apresente:

- descrição do objeto;
- representação inicial;
- explicação resumida de como a geometria foi construída.

4. Transformações geométricas

Explique qual transformação foi utilizada e mostre alguns estados diferentes do objeto.

5. Iluminação de Phong

Apresente os experimentos:

Ambiente → Ambiente + Difusa → Ambiente + Difusa + Especular

Explique as diferenças.

6. Experimento com material

Apresente:

Fosco → Intermediário → Brilhante

Explique os parâmetros modificados e os efeitos observados.

7. Quadros da animação

Apresente os quadros selecionados em diferentes momentos.

8. Animação final

Exiba diretamente no notebook o **GIF ou vídeo produzido**.

9. Desafio autoral

Explique o recurso adicional implementado e apresente seu resultado.

10. Conclusão

Escreva uma breve conclusão respondendo:

Como as transformações geométricas e as propriedades de iluminação e material contribuíram para construir a animação final?